

已知 $Heisenberg$ 不确定性原理

$$\forall f \in \mathcal{S}, \langle f, f \rangle = 1, \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-2\pi i \xi x} dx$$

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 f^2 dx \int_{\mathbb{R}} \xi^2 \hat{f}^2 d\xi \geq \frac{1}{16\pi^2}$$

证明，对于 $Hermite$ 算子 $L = -\frac{d^2}{dx^2} + x^2$ :

$$L \geq I \Leftrightarrow \langle L(f), f \rangle \geq \langle f, f \rangle$$

不妨令 $\langle f, f \rangle = 1$

且观察到

$$\int_{\mathbb{R}} f' e^{-2\pi i x \xi} dx = 2\pi i \hat{f}(\xi)$$

由 $Parseval$ 恒等式得到

$$\int_{\mathbb{R}} f'^2 dx = 4\pi^2 \int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}|^2 d\xi$$

那么要证的不等式就是

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 f^2 dx + 4\pi^2 \int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}|^2 d\xi \geq 1$$

带入 $Heisenberg$ 不确定性原理得到

$$\int_{\mathbb{R}} x^2 f^2 dx + 4\pi^2 \int_{\mathbb{R}} \xi^2 |\hat{f}|^2 d\xi \geq \int_{\mathbb{R}} x^2 f^2 dx + \frac{1}{4} \frac{1}{\int_{\mathbb{R}} x^2 f^2 dx}$$

由基本不等式

$$\geq 2\sqrt{1 \cdot \frac{1}{4}} = 1$$